skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG
CONTROL VALVE SPECIFICATION	No. Dok. : TMBP-SP001-IN-SPE-D101 Rev. : A Halaman : 1 dari 24	

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

A	26/12/2025	Issued For Review	MHP	AS	RTN		
REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 6
DAFTAR TABEL 7
1 GENERAL 8
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Tujuan 9
1.3 Ruang Lingkup 10
1.4 Istilah 10
2 KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 10
3 DAFTAR SINGKATAN 12
4 KETENTUAN UMUM 12
5 MATERIAL 14
6 PAINTING 14
7 BODY VALVE 14
7.1 Rancangan dan Pemakaian 14
7.1.1 Aplikasi Umum 14
7.1.2 Tight Shut-Off Leakage 14
7.1.3 Positive Shut-Off Leakage 14
7.1.4 Kapasitas Tinggi – Pressure Drop Rendah 15
7.1.5 Kapasitas Tinggi – Pressure Drop Sedang 15
7.1.6 Kondisi Servis 15
7.1.7 Ukuran 15
7.1.8 Material 15
7.2 Koneksi dan Rating 15
7.2.1 Globe Valves 15
7.2.2 Ball dan Butterfly Valve 15
7.2.3 Semua Ukuran 15
7.3 Penunjuk Arah Aliran 15
7.4 Packing 15
7.5 Bonnet 16
7.6 Pelumas dan Stuffing Box 16
7.6.1 Sambungan untuk Pelumasan 16
7.6.2 Susunan Stuffing Box 16
7.6.3 Pelumas 16

8 ACTUATOR 16
8.1 Umum 16
8.2 Pemakaian Diaphragm Actuator 16
8.3 Susunan Diaphragm Actuator 16
9 PNEUMATIC VALVE POSITIONER 17
10 ELECTRO PNEUMATIC (I/P) TRANSDUCERS 17
10.1 Pemakaian 17
10.2 Spesifikasi Rancangan untuk Electro-Pneumatic (I/P) Transducer 17
11 POSITION TRANSMITTER (ELECTRICAL TYPE) 18
12 PRESSURE REGULATOR VALVE 18
13 PEMASANGAN AKSESORI 19
14 PENGOPERASIAN MANUAL 19
14.1 Pemakaian 19
14.2 Spesifikasi Rancangan Handwheel 19
14.2.1 Pemasangan Posisi Samping 19
14.2.2 Pemasangan Posisi Atas 20
15 PEMASANGAN AKSESORI 20
16 AKUSTIK VALVE 21
17 NAME PLATE 21
18 INSPEKSI DAN PENGUJIAN 22
19 SPARE PART 22
20 PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN 22
21 GARANSI 23
22 DATA VENDOR 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur 8
Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase..... 9
Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase..... 9

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Istilah 10
Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi 10
Tabel 2.2 Dokumen Proyek 12
Tabel 3.1 Daftar Singkatan 12
Tabel 10.1 Electro-Pneumatic (I/P) Transducer 17
Tabel 15.1 Pemilihan Jenis Trim – Liquid Level Control 20
Tabel 15.2 Pemilihan Jenis Trim – Pressure Control 20
Tabel 15.3 Pemilihan Jenis Trim – Pressure Control (berdasarkan elemen linier) 20

1 GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

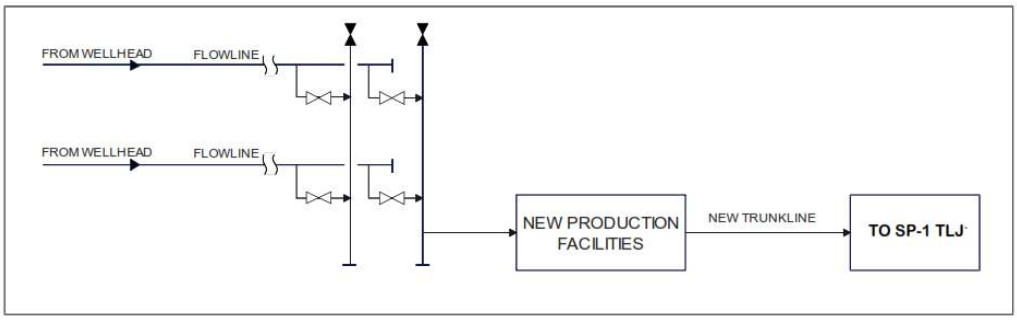
Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui

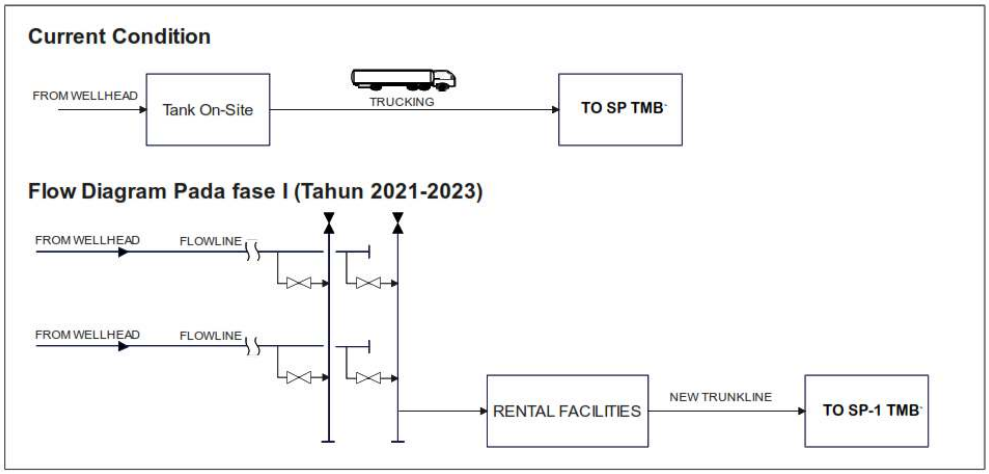
pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai *Control Valve Specification* yang berfungsi sebagai acuan teknis dalam kegiatan *Detail Engineering Design (DED)* untuk Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen meliputi spesifikasi *Control Valve* yang akan dipasang atau digunakan dalam Proyek Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01. Dokumen ini mengacu pada *Instrument and Control System Design Basis* (No. Dok.: TMBP-SP001-IN-DBS-D101).

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2 KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan dokumen ini didasarkan pada *Recommended Practices, Standards, and Codes* yang dipublikasikan oleh beberapa organisasi profesi seperti:

Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi

American National Standar Institute (ANSI)	
ANSI / FCI 70-2-1991	*Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks*
ANSI B16.104	*American Standard for Control Valve Seat Leakage*
ANSI B16.37	*Hydrostatic Testing of Control Valve*

ANSI B16.10	*Length Ferrous Flanged and Welding End Valve*
ANSI B16.34	*Valve Flanged and Buttwelding End*
ANSI B16.5	*Pipe Flanges and Flanged Fittings*
American Society of Mechanical Engineers (ASME)	
ASME B16.5	*Pipe Flanges & Flanged Fittings*
International Electrotechnical Commission (IEC)	
IEC 60079-0	*Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 0: General Requirements*
IEC 60079-1	*Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 1: Flameproof Enclosures "d"*
IEC 60079-2	*Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 2: Pressurized Enclosures "p"*
IEC 60079-7	*Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 7: Increased Safety "e"*
IEC 60079-11	*Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 11: Intrinsic Safety "i"*
IEC 60529	*Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)*
IEC 60534-1	*Industrial Process Control Valves – Control Valve Terminology and General Consideration*
IEC 60534-2-1	*Industrial Process Control Valves – Flow Capacity – Sizing Equation for Fluid Flow Under Installed Condition*
IEC 60534-2-3	*Industrial Process Control Valves – Flow Capacity – Test Procedure*
IEC 60534-3-1	*Industrial Process Control Valves – Dimensions – Face-to-Face Dimensions for Flanged, Two-Way, Globe Type, Straight Pattern and Centre-to-Face Dimensions for Flanged, Two-Way, Globe Type, Angle Pattern Control Valves*
IEC 60534-3-2	*Industrial Process Control Valves – Dimensions – Face-to-Face Dimensions for Rotary Control Valves Except Butterfly Valves*
IEC 60534-4	*Industrial Process Control Valves – Inspection and Routine Testing*
IEC 60534-5	*Industrial Process Control Valves – Marking*
IEC 60534-8-3	*Industrial Process Control Valves – Noise Considerations – Control Valve Aerodynamic Noise Prediction Method*
IEC 60534-8-4	*Industrial Process Control Valves – Noise Considerations – Prediction of Noise Generated by Hydrodynamic Flow*
Instrumen Society of America (ISA)	
ISA S75.01	*Flow Equation for Sizing Control Valve*
ISA S75.02	*Control Valve Procedure Capacity Test*
ISA S75.03	*Uniform Face to Face Dimensions for Flanged Globe Style Control Valve Bodies*
National Electrical Manufacturers Association (NEMA)	
NEMA 250	*Enclosures for Electrical Equipment*
NEMA 7	*Enclosures for Hazardous (Classified) Locations*
NEMA 8	

DOKUMEN PROYEK

Tabel 2.2 Dokumen Proyek

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
1	TMBP-SP001-IN-DBS-D101	Instrument and Control System Design Basis
2	TMBP-SP001-IN-DBS-D105	General Specification for Instrument and Control
3	TMBP-SP001-PI-SPE-D101	Piping Design Spesification
4	TMBP-SP001-PI-SPE-D107	Piping Material Specification

PERUSAHAAN harus diberitahukan tentang konflik apa pun antara spesifikasi ini dan dokumen di atas. Resolusi tertulis harus diperoleh dari PERUSAHAAN sebelum melanjutkan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Urutan yang diutamakan:

1. *Instrument Design Basis*
2. *P&ID*
3. Spesifikasi
4. *Datasheet*
5. *Standard & Code*

3 DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 3.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
cc	*Cubic Centimeter*
cm	*Centimeter*
Cv	*Flow Coefficient*
dB	*Decibel*
DC	*Direct Current*
DED	*Detail Engineering Design*
HART	*Highway Addressable Remote Transducer*
IP	*Ingress Protection*
I/P	*Current to Pneumatic*
kg	*Kilo Gram*
lbs	*Pounds*
mA	*Milli Ampere*
NEMA	*National Electrical Manufacturers Association*

4 KETENTUAN UMUM

Control valve harus dirancang dan dibuat sesuai dengan data sheet dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen spesifikasi ini. Control valve harus di pre-assembly dengan aktuator,

transducer, solenoid, limit switch dan indikator posisi, booster, speed control, lock, dan lain-lain sebagaimana dipersyaratkan.

Aktuator control valve dengan tipe pneumatik yang disuplai udara harus dilengkapi dengan aksesoris seperti I/P positioner, aktuator pneumatik, air filter regulator, dan harus ditampilkan pada datasheet. Medium aktuasi harus instrument air. Control valve tidak boleh digunakan sebagai valve isolasi shutdown utama.

Shutoff class control valve harus dipilih untuk mengurangi upset ketika shutdown dan memungkinkan restart yang cepat. Aktuator harus bertipe spring return to failure position. Karakteristik trim control valve harus dipilih sesuai dengan kondisi penggunaan. Valve kecepatan tinggi harus dilengkapi dengan safety guard untuk bagian yang bersentuhan langsung dan harus memiliki tanda peringatan yang memadai.

Semua material control valve dan aksesorinya harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap korosi baik fluidanya maupun kondisi lingkungannya. Semua material aksesoris control valve harus tahan terhadap cuaca sesuai dengan NEMA 4X dan disertifikasi explosion proof minimal sesuai dengan NEMA 7 & 8. Pemilihan valve harus berdasarkan pada kriteria berikut:

- Kondisi operasi dan desain
- Rentang operasi
- Fluida yang dilewatkan (kavitasi dan *flashing*)
- Tingkat kebocoran (min. Kelas IV)
- Level kebisingan yang diijinkan
- Kebutuhan rentang kontrol
- Kemungkinan korosi
- Ukuran *valve*

Jenis *body* spesial harus dipertimbangkan untuk aplikasi yang tidak umum seperti penanganan *slurry*, aliran sangat erosif atau kental, atau untuk mengontrol kebisingan. Kebisingan yang disebabkan sebuah *control valve* yang dipasang pada servis gas atau vapor tidak lebih dari 85 dBA yang diukur 1 meter dari *valve assembly* pada keadaan normal.

Pada kasus dimana *range besar* (desain minimum *flow* terjadi kurang dari 20 persen dari pergerakan *valve*), atau kapasitas besar dibutuhkan, dua *Control valve*, *split-range parallel* harus digunakan atau menggunakan *jenis trim lining* (sesuai rekomendasi vendor). Jika kapasitas besar dibutuhkan, *valve* harus dihitung untuk membagi *flow* sama besar. Jika *valve* dikontrol dengan sistem elektronik, pembagian rentang harus pada sistem elektronik, dan setiap *valve* harus menerima sinyal penuh 4–20 mA.

Penggunaan *trim* dengan bahan yang lebih tinggi untuk mengontrol kerusakan akibat kavitasi membutuhkan pertimbangan hati-hati, dan keputusan ini harus dibuat dengan konsultasi pada PERUSAHAAN. *Anti-kavitasi* mungkin digunakan.

Pada situasi dimana *flashing* pada *control valve* tidak dapat dicegah ketika *valve* sedang bekerja, pengukuran harus dilakukan untuk mencegah kerusakan sebagai akibat dari kecepatan fluida yang tinggi. VENDOR *control valve* harus menyarankan pengukuran yang dibutuhkan tergantung pada

geometri *valve* dan *trim*.

Untuk fluida *compressible*, *blocked flow* harus dihindari, hubungan kecepatan fluida yang tinggi menghasilkan level kebisingan dan kerusakan fisik (erosi) pada *valve* dan pipa. Jika diprediksi terjadi *blocked flow*, *Control valve* dengan faktor rasio perbedaan tekanan xT (IEC 60534-2-1) harus dipilih. Komponen elektronik pada *Control valve* harus kompatibel dengan iklim tropis untuk mencegah korosi.

5 MATERIAL

Material *control valve body* dan bagian-bagian pendukungnya harus sesuai dengan spesifikasi perpipaan dan material perpipaan seperti *Trim* dalam *datasheet*.

Material *tubing* dan *fitting* harus 316 SS. *Trim* standar (*plug, seat ring, valve plug, stem, pin stem lock, pegas packing, spacer, dan packing follower*) harus difabrikasi dari 316 Stainless Steel.

Trim untuk servis berikut harus terbuat dari material Stellite atau *Equal* yaitu:

- Cairan *flashing*
- Fluida mengandung padatan
- *Pressure drop* minimum 300 PSI
- Jika servis di atas temperatur 600 °F

Cage pada *valve cage-guided* harus minimum 17-4 PH Stainless Steel atau setara.

6 PAINTING

Untuk memudahkan identifikasi, warna untuk material yang akan di-*painting* harus sesuai dengan *standard* yang berlaku. Permukaan *body valve/actuator* dan *bonnet* yang akan dicat harus bebas dari debu, duri, percikan las, *flux*, minyak dan benda asing lainnya sebelum diaplikasikan. Material *carbon steel* dan *low alloy steel* harus dicat dengan *satu lapisan primer* seng silikat *anorganic*

7 BODY VALVE

7.1 Rancangan dan Pemakaian

7.1.1 Aplikasi Umum

Port tunggal untuk bagian atas dan bagian bawah menggunakan *Cage-Guided* atau *Balanced Cage Trim Globe*. Untuk jenis *Globe Valve*, *trim* harus mudah diganti dari bagian atas.

7.1.2 Tight Shut-Off Leakage

Kebocoran kerapatan pada *valve (Tight Shut-Off)* tidak boleh melebihi **0,01% dari rated Cv**. Jika melebihi maka harus menggunakan *Port* tunggal jenis *unbalanced Quick Change* atau *Cage Trim Globe*.

7.1.3 Positive Shut-Off Leakage

Kebocoran *Positive Shut-Off* harus 0 hingga 0,003 cc/min per cm diameter port per pressure drop Kg/cm². *Soft support* harus digunakan dengan batas-batas dari material dukungan. Untuk *Control valve* yang diperuntukkan untuk modulasi (dengan *upstream block valves* dan *downstream block valves* dan *by pass*), laju kebocoran minimal Class IV sesuai dengan standar ANSI B16.104.

7.1.4 Kapasitas Tinggi – Pressure Drop Rendah

Jenis *Butterfly valves* harus diperhatikan untuk ukuran 4" atau lebih. Dudukan *valve* diperbolehkan *logam dengan logam*, *soft line* atau *soft*. *Butterfly valves* dirancang untuk tingkat kebocoran yang rendah, karakteristik aliran yang tinggi atau temperatur tinggi harus diperhitungkan dengan memperhatikan batas-batas rancangan *valve* dengan tingkat pemulihan (*recovery*) tinggi.

7.1.5 Kapasitas Tinggi – Pressure Drop Sedang

Karakteristik *Ball Valve* tanpa *flange* harus dipertimbangkan dengan ukuran 3" atau lebih dengan mempertimbangkan batas-batas desain *valve* dengan pemulihan (*recovery*) tinggi.

7.1.6 Kondisi Servis

Valve harus didesain secara khusus untuk mengatasi kondisi: potensi kavitasi, *flashing*, tingkat kebisingan tinggi, servis *cryogenic* atau *erosive*. *Valve* dipilih dengan menggunakan *frictional paths*, *multiple port cages*, *vortex flow* atau metoda lainnya pada *velocity* dan pengaturan kebisingan.

7.1.7 Ukuran

Untuk seluruh *valve* kecuali *Ball*, *Butterfly* atau desain khusus harus memiliki dimensi *face-to-face* sesuai standar ISA S75.03. Rancangan *valve* khusus, ukuran *body valve* 1-1/4", 2-1/2" dan 5" tidak dapat digunakan. *Control valve* dengan ukuran 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" dan 32" atau lebih besar yang akan digunakan. *Control valve* dengan ukuran 2" dan lebih besar akan menggunakan *flange*.

7.1.8 Material

Body material control valve harus tercantum pada *datasheet*.

7.2 Koneksi dan Rating

7.2.1 Globe Valves

Ujung sambungan harus sesuai dengan Spesifikasi Perpipaan dan material perpipaan. *Process flange* harus 300 Lb. Batasan kerja *process flange RF ANSI* harus sesuai dengan *minimum rating* pipa atau dispesifikasikan pada spesifikasi perpipaan.

7.2.2 Ball dan Butterfly Valve

Flange rating dan *face surface* harus disesuaikan dengan rancangan spesifikasi perpipaan.

7.2.3 Semua Ukuran

Untuk semua *valve* sambungan *flange*, spesifikasi ASME B16.5 standard harus digunakan. *Soket weld* dan *butt weld* harus digunakan sesuai ketentuan spesifikasi perpipaan. Batasan kerja *flange* untuk *valve body* dengan ukuran nominal 16" minimum harus sesuai ketentuan spesifikasi perpipaan.

7.3 Penunjuk Arah Aliran

Penunjuk arah aliran harus secara permanen ditampilkan pada *body valve* dengan *rivet* atau baut dalam bentuk cetakan (*casting*), cap (*stamping*) atau tertempel plat secara permanen.

7.4 Packing

Packing untuk *valve* harus disediakan oleh manufaktur dan dipasang di pabrik. *Stem packing* untuk

temperature control valve dari -40°F hingga 450°F harus dibuat dari *moulded V-rings Teflon*. *Stem packing* untuk *temperature control valve* di bawah -40°F harus dibuat dari *Teflon V-Ring* atau *Grafit*. Pilih dari rekomendasi manufaktur terhadap *bonnet style*-nya.

7.5 Bonnet

Bonnet face harus mempunyai tahapan pembuatan (*machined step*) untuk *gasket retention* dan *guide ring & bushing*. *Bonnet* harus dibuat (*bolted*) ke *body valve*. *Material gasket* harus sesuai dengan *Piping Material Specification* atau rekomendasi dari manufaktur. Jika servis di atas temperatur **500°F** harus menggunakan *Extension Bonnet* dengan isolasi panas./

7.6 Pelumas dan Stuffing Box

7.6.1 Sambungan untuk Pelumasan

Diberikan pada semua *bonnets*, harus ditutup jika pelumas tidak digunakan. Gunakan sumbatan *steel (steel plug)* untuk *stainless steel bonnet* atau sumbatan sekurang-kurangnya sama dengan material *bonnet* untuk *alloy bonnet*.

7.6.2 Susunan Stuffing Box

Packing flange harus dibuat. Ukuran *Stuffing box* harus mencukupi untuk memfasilitasi terhadap perubahan *packing style*.

7.6.3 Pelumas

Pelumas harus disediakan oleh manufaktur dan dikemas terpisah dalam kantung pada *yoke* di aktuator. Petunjuk cara pakai penggunaan harus disediakan oleh manufaktur.

8 ACTUATOR

8.1 Umum

Spring pneumatic diaphragm actuator harus menjadi pilihan utama. Penggunaan *pneumatic* atau *hydraulic piston, electric* atau aktuator lainnya hanya digunakan atas permintaan dan persetujuan dari PERUSAHAAN.

8.2 Pemakaian Diaphragm Actuator

Aktuator harus dirancang untuk beroperasi dengan pasokan *instrument air* minimum 60 psi. Aktuator harus mempunyai tekanan kerja 150 Psi.

8.3 Susunan Diaphragm Actuator

Diaphragm harus menggunakan material *nylon reinforced neoprene* atau *Buna N*. Maksimum deviasi yang diperbolehkan dari batas-batas area efektif adalah ±15% sampai bergerak masuk.

Pemasangan *actuator stem* harus *bolted-threaded split clamp*. *Air Failure position* harus bisa dilakukan tanpa bantuan tekanan proses. *Fail position* harus ditentukan oleh analisis proses. Posisi ini boleh jadi *Fail Open* atau *Fail Closed*.

Booster boleh dipergunakan (bila diperlukan) untuk memenuhi persyaratan *response stroke actuator* pada perubahan sinyal kontrol cepat. Posisi *valve* harus ditunjukan dengan skala pada *Yoke Actuator* atau dengan label pada *yoke stem* untuk *valve* jenis *berputar*. *Stem* merupakan alat penghubung antara *Body Valve* dengan *actuator* yang harus dilengkapi dengan *Double Guarding*.

9 PNEUMATIC VALVE POSITIONER

Salah satu jenis *Pneumatic Valve Positioner* yang akan digunakan adalah: *Force* atau *Motion Balance*. *Valve positioner* harus dipasang dengan *pressure gauge* untuk menunjukkan tekanan *supply*, pengaturan sinyal udara dan tekanan keluaran *positioner*. *Valve positioner* harus dipasang pada *diaphragm* atau *piston actuator* sesuai dengan fungsi di bawah ini:

- Untuk memisahkan *range* dari *output pressure* pada *controller* atau *electro-pneumatic transducer*.
- Untuk menguatkan atau mengubah *actuator pressure*, dan pada kondisi *booster relay* tidak bekerja.
- Untuk mengubah *effective flow characteristic* dari *Control valve*.
- Untuk memposisikan *diaphragm actuator*.
- Untuk memposisikan *valve* dimana terdapat *unbalance force* yang besar, untuk *pressure differential* lebih besar dari 100 psi.

Pneumatic valve positioner pada *diaphragm actuator* harus disediakan sesuai dengan kondisi pengoperasian sebagai berikut:

- Untuk pengaturan pada tekanan rendah dan volume yang besar.
- Untuk *Control valve* jenis *Ball, Butterfly* dan *Saunder valve*.
- *Volume booster* dan *ratio/bias relay*.

Gerak perpindahan (searah/berbalikan) harus bisa *reversible* di lapangan. *Positioner bypass function* harus diberikan untuk arah gerakan *positioner* dengan keluaran 3–15 Psig. Gerakan ini harus memungkinkan untuk *valve travel* melebihi batas kerja *positioner* dalam posisi *bypass*.

10 ELECTRO PNEUMATIC (I/P) TRANSDUCERS

10.1 Pemakaian

Electro-Pneumatic (I/P) Transducer yang digunakan pada semua aktuator *pneumatic* di dalam sistem *control loop* elektronik harus dari jenis *SMART* (HART Protocol).

10.2 Spesifikasi Rancangan untuk Electro-Pneumatic (I/P) Transducer

Satu (1) I/P Transducer harus dihubungkan hanya pada satu *Control valve* dan tidak boleh digunakan untuk dua (2) atau lebih *control valve*.

Cover harus tahan terhadap perubahan cuaca (IP 65), tahan terhadap korosi atau tahan terhadap ledakan (*Ex d*) seperti tercantum dalam *datasheet*. Klasifikasi area bahaya harus sesuai dengan *Hazardous area classification* yang ditunjukkan pada *Datasheet Control valve*.

Tabel 10.1 Electro-Pneumatic (I/P) Transducer

Parameter	Spesifikasi
Catu daya	24 VDC
Sinyal Masukan	4–20 mA
Sinyal Keluaran	3–15 Psig
Bahan baku konstruksi Body	Stainless steel
Terminal Box	Stainless steel

Parameter	Spesifikasi
Electrical connection	ANSI 1/2" NPT (Female)
Pneumatic connection	ANSI 1/4" NPT (Female)

Terminal Box harus seperti berikut:

- *Terminal Box* harus diberikan untuk semua I/P Transducer.
- Kabel elektrik harus dihubungkan dari bawah *terminal box*.
- *Tag Number Plate* dengan material *stainless steel* harus dipasang pada bagian atas *Terminal Box*.
- *I/P Transducer* harus dipasang secara terpisah dari *valve* dan *actuator*. *I/P Transducer* harus dipasang pada *diaphragm actuator*, atau dapat secara *externally mounted actuator* bila adanya vibrasi.

11 POSITION TRANSMITTER (ELECTRICAL TYPE)

Position Transmitter harus dirancang dan dibuat sesuai dengan *data sheet* dan ketentuan-ketentuan berikut.

Ketentuan Umum Position Transmitter:

Type	*SMART Transmitter (HART Protocol)*
Enclosure	*Weather proof (IP 65) dan Explosion proof (Ex d) atau setara*
Contact Rating	*24 VDC, 4–20 mA*
Construction Material	*Body & Terminal Box: Cast Aluminum*
Connection	*Electrical Conn : ANSI ½" NPT (Female)* *Cable Entry : Bottom of Terminal Box*
Terminal Box	*Provided*
Tag No. Plate	*Material: Stainless Steel* (terpasang pada bagian atas Terminal Box)
Mounting	Dipasang pada *control valve* oleh vendor; *mounting bolts* dan *nuts* harus dari *stainless steel*

12 PRESSURE REGULATOR VALVE

Pressure Regulator Valves dapat dipertimbangkan untuk penurunan tekanan pada proses yang non-kritikal atau *steam*. Batasan berikut berlaku:

- Di mana akurasi kontrol sekitar 10 persen masih dapat diterima.
- Penggunaan *self-actuated pressure regulators* pada tekanan *upstream* lebih besar dari 687 kPa (100 psi) memerlukan persetujuan dari PERUSAHAAN.
- *Pilot-operated regulator* atau *local pneumatic controllers* harus digunakan di mana akurasi kontrol lebih baik dari 10 persen diperlukan.
- Sinyal keluaran terkontrol harus ditunjukkan (terindikasi pada *pilot*).

Aktuator untuk *self-actuated regulating valves* harus mampu menahan tekanan desain *upstream* maksimum. Secara umum tipe *pressure regulator valve* adalah *self-acting* yang lebih diutamakan

dengan penggunaan *internal pressure sensing*. Penggunaan *external pressure sensing* memerlukan persetujuan dari PERUSAHAAN.

Self-actuated regulating valves harus mampu mengontrol tekanan di *upstream* (*back pressure type*) atau *downstream* (*reducing type*) sesuai yang digambarkan di P&ID. *Material* pada *body valve*, *end connection*, dan komponen lainnya harus sesuai dengan spesifikasi proses. *Connections* dan *rating* pada masing-masing *pressure regulator* harus sesuai dengan *piping material specification* (PHR-PIIM-SPC-105112).

Valve sizing harus mengikuti standar ISA S75.01. Pengaturan tekanan (*set pressure*) dilakukan secara internal dan bisa diatur di lapangan. Semua *valve* harus menggunakan *flanged connections*. *Minimum body size* harus 1" untuk *service hydrocarbon*. Untuk *service* udara atau air *minimum size* harus ¾". *Body size* lebih kecil dari ¾" bisa digunakan untuk *low flow applications* dengan persetujuan dari PERUSAHAAN.

Untuk *high pressure drop*, *balanced trim* harus dipakai. *Diaphragm* dan *spring actuators* harus digunakan. Spesifikasi material *Pressure Regulator* lebih detail dijelaskan pada *data sheet*. *Diaphragm* dan *spring casing* harus sesuai dengan *design inlet pressure* dengan tanpa *damage* atau keluar dari *initial setting calibration*. *Seal material* harus dipilih sesuai dengan kondisi *service*. *Body rating* harus ANSI 16.5. Valve seat leakage harus *Class IV* berdasarkan ANSI / FCI 70.2. *Noise* tidak boleh lebih dari 85 dBA pada jarak 1 meter.

13 PEMASANGAN AKSESORI

Semua *I/P Positioners*, *Filter-Regulator Sets*, *Position Switch*, aksesori yang diperlukan, dan perpipaan harus dipasang sebagai satu rakitan pada *valve* dan dilakukan oleh Manufaktur. *Bolt & nuts* harus 316 SS. *Electrical-fitting* harus disediakan sesuai *datasheet*.

14 PENGOPERASIAN MANUAL

14.1 Pemakaian

Fasilitas pengoperasian manual harus disesuaikan untuk *control valve* yang memerlukan *block* dan *bypass valve* di mana pengaturan manual lokal penting untuk kelangsungan operasi.

14.2 Spesifikasi Rancangan Handwheel

Jika *Handwheel* diperlukan, instalasi harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

14.2.1 Pemasangan Posisi Samping

Digunakan untuk jenis *Globe Valve*:

1. Posisi netral harus ditunjukkan dengan jelas.
2. Dapat integral atau digunakan *bolt/clamp*.
3. Harus merupakan *locking type* dengan *de-clutching handwheel*.
4. Mekanisme *Handwheel* harus tidak menambah gesekan pada aktuator.
5. Harus berkemampuan untuk *limiting travel* pada arah *direction* lainnya, tetapi tidak diperlukan untuk keduanya.
6. *Operating force* yang diperlukan harus pada batas sampai 23 Kg (50 lbs) pada lingkaran dari *handwheel*.
7. Harus dioperasikan untuk menggerakkan *stem* pada arah yang lain.

8. Harus memiliki *mounting position* untuk memfasilitasi operasi dari *access platform*.

14.2.2 Pemasangan Posisi Atas

Secara umum tidak digunakan kecuali dibutuhkan *piston* sebagai penggerak *valve*.

15 PEMASANGAN AKSESORI

Perhitungan teknis dan pemilihan *control valve* harus ditentukan secara lengkap dengan prediksi tingkat kebisingan menggunakan rumusan yang sesuai dalam standar ANSI/ISA S75.01 atau dengan prosedur perhitungan dan koefisien yang direkomendasikan manufaktur *valve*.

Perhitungan teknis dan pemilihan *control valve* harus berdasarkan pada kondisi proses yang tercantum dalam *datasheet*.

Control valve harus dilengkapi dengan indikator pergerakan berskala. Jika hasil kalkulasi *control valve* lebih kecil dari ukuran pipa, maka *body valve* harus lebih kecil dari ukuran pipa dengan bagian dalam *trim valve* yang diperkecil.

Tabel *control valve* di bawah harus digunakan sebagai panduan penentuan *trim*.

Tabel 15.1 Pemilihan Jenis Trim – Liquid Level Control

Dengan bertambahnya beban, *pressure drop*	*Pressure drop ratio*, beban penuh/tanpa beban	Jenis Trim
Tetap	–	Linear
Berkurang	Lebih dari 0.2	Linear
Berkurang	Kurang dari 0.2	Equal Percentage
Bertambah	Kurang dari 0.2	Linear
Bertambah	Lebih dari 0.2	Equal Percentage

Tabel 15.2 Pemilihan Jenis Trim – Pressure Control

Fluida	Sistem hilir	Variasi *pressure drop*	Jenis Trim
Cairan	Semua	Semua	Equal Percentage
Termampatkan	Perpipaan kurang dari 10 kaki	Semua	Equal Percentage
Termampatkan	Vessel	Kurang dari 4 sampai 1	Linear
Termampatkan	Vessel	Lebih dari 4 sampai 1	Equal Percentage
Termampatkan	Perpipaan lebih dari 100 kaki	Kurang dari 4 sampai 1	Linear
Termampatkan	Perpipaan lebih dari 100 kaki	Lebih dari 4 sampai 1	Equal Percentage

Tabel 15.3 Pemilihan Jenis Trim – Pressure Control (berdasarkan elemen linier)

Pengukuran elemen linier dengan	Lokasi *control valve*	Rentang Aliran	Jenis Trim
Perbedaan Tekanan	Secara seri	Lebar	Linear
Perbedaan Tekanan	Secara seri	Sempit	Equal Percentage
Perbedaan Tekanan	Secara bypass	Lebar	Equal Percentage
Perbedaan Tekanan	Secara bypass	Sempit	Equal Percentage

Pengukuran elemen linier dengan	Lokasi *control valve*	Rentang Aliran	Jenis Trim
Aliran	Secara seri	Lebar	Linear
Aliran	Secara seri	Sempit	Equal percentage
Aliran	Secara bypass	Lebar	Linear
Aliran	Secara bypass	Sempit	Equal percentage

Ukuran *control valve* harus dihitung sebesar 1,5 kali dari *design flow* pada *normal pressure drop*.

Perhitungan teknis *control valve* harus diberikan dalam unit **Cv**. Formulasi untuk Cv harus dapat digunakan dan diterima oleh *control valve manufacturer*.

Besaran Cv harus dihitung sehingga ukuran *control valve* dapat dipilih sesuai dengan kondisi *minimum flow* yang dispesifikasikan dan besaran ini menghasilkan *stem* setidaknya bukaan 20% dan *maximum flow* yang dispesifikasikan (normal ×1,5) menghasilkan *stem lift* yang tidak melebihi bukaan 90% untuk *equal percentage valve* dan bukaan 80% untuk *valve linear*.

Perhitungan teknis harus disiapkan pada setiap *control valve* dan salinan dari setiap perhitungan harus menjadi bagian dari dokumen resmi *engineering*. Secara umum pada sistem perpipaan, pompa-pompa dan peralatan lainnya akan menjadikan *control valve* mengurangi setidaknya (30%) *friction loss system* (termasuk *valve*) pada rancangan pengoperasian *normal flowrate*.

Beberapa pemakaian dimana aturan minimum 30% tidak bisa tercapai pada keadaan berikut:

- Ketika pipa suatu sistem terlalu panjang sehingga menyebabkan *friction loss* yang tinggi. Dengan kondisi ini, *control valve* dapat mengurangi sekitar 15%–20% *friction loss* tergantung pada kondisi sistem.
- Dimana variasi tekanan statis dan kemungkinan-kemungkinan sistem harus dipertimbangkan dengan khusus.
- Variasi tekanan statis dan *system contingency* yang harus dipertimbangkan secara spesifik.

16 AKUSTIK VALVE

Tingkat kebisingan maksimum yang diizinkan dari instalasi *control valve* tidak boleh melebihi 85 dBA yang diukur pada jarak 1 m dari valve pada seluruh keadaan normal. Peredam sebelum dan sesudah valve dan spesial *trim noise-control* harus dipertimbangkan untuk valve dengan tingkat kebisingan lebih dari 85 dBA pada jarak 1 m.

Pengecualian tingkat kebisingan dapat diberikan berdasarkan beberapa faktor seperti frekuensi operasi valve, kebisingan ambien dan jarak dengan personel operasi. Pengecualian ini harus membutuhkan persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.

Hanya ketika *shutdown* atau kondisi *upset* yang ekstrim tingkat kebisingan boleh lebih dari 85 dBA pada jarak 1 m. Pada keadaan apapun tingkat kebisingan tidak boleh lebih dari 85 dBA pada jarak 1 m. Kebisingan hidrodinamis disebabkan oleh kavitasi *control valve* yang harus dikendalikan dengan memilih jenis valve dan *trim* untuk mencegah kavitasi di dalam valve dan pipa setelahnya.

17 NAME PLATE

Name plate 316 SS harus dilekatkan pada aktuator untuk semua *control valve*. *Name plate* harus

secara permanen dicetak pada valve dengan *rivet* atau sekrup. *Name plate* harus sesuai dengan IEC 60534-5. Informasi pada *name plate* meliputi manufaktur, jenis, nomor serial, ukuran *trim*, bahan baku, karakteristik, ukuran *body*, batas kerja tekanan, material, *tag number instrument* dll.

18 INSPEKSI DAN PENGUJIAN

Uji standar harus dilakukan pada masing-masing *control valve* sebagai berikut:

1. Inspeksi diperlukan pada semua dokumen VENDOR sehubungan dengan *as built drawing*, sertifikat yang berlaku dan *test material certificate*.
2. Manufaktur harus menyusun dan memberikan inspeksi dan pengujian standar berhubungan dengan ketentuan seperti yang dispesifikasikan dalam *requisition*.
3. Manufaktur harus memberikan sertifikat QA/QC untuk pengujian dan inspeksi/*report* pada semua pengujian.
4. Berikut adalah pengujian dan inspeksi yang harus dilakukan di manufaktur, antara lain:
   - *Visual check*
   - *Dimensional check*
   - *Hydrostatic test* sesuai dengan standar SAMA PMC 23-2-1971
   - *Opening/Closing time*
   - *Leakage test* harus sesuai dengan standar ANSI/FCI 70.2
   - *Pneumatic leak test* (untuk *Actuator test*)
   - *Partial Stroke Test*
   - *PMI Test report* (untuk *part stainless steel*)
   - Pengujian dilakukan 100% dari jumlah *control valve*
5. Semua aksesoris dan perpipaan harus dirakit lengkap dengan *control valve* untuk memastikan kinerja *control valve*.
6. Manufaktur harus menyediakan semua *material* yang diperlukan untuk inspeksi dan pengujian.
7. *Valve* harus diuji untuk merespon tekanan pada *body* dan *stuffing box*. Pada setiap posisi langkah (*stroke*) 0.3 psi perubahan dari tekanan aktuator *stem* harus dapat mencatat pergerakan pada *dial indicator*.

19 SPARE PART

Kontraktor harus menyediakan *spare part* untuk:

1. *Commissioning*
2. *1-year spare part*
3. *2-years spare part list* (Termasuk harga)
4. *Special tools* (jika diperlukan)

Vendor harus menyediakan dukungan pada saat pengujian di lapangan berupa:

1. Teknis
2. Penggantian item jika diperlukan

20 PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN

- Seluruh bagian dari *control valve* harus tertutup untuk mencegah masuknya kotoran atau

kerusakan akibat kelembaban yang meningkat.

- *Valve* dan aksesoris harus sudah dirakit dan dipasang sebelum pengiriman.
- *Valve* dengan pelumas eksternal harus sudah dilumasi sebelum pengiriman.
- Selama pengiriman dan penyimpanan, *valve* harus dilindungi dengan penutup yang sesuai dengan ketebalan minimal 3 mm dan diikat dengan sejumlah baut yang memadai.
- Kontraktor harus menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan (jika diperlukan).
- Vendor harus menyediakan dokumen terkait prosedur penyimpanan *valve* dan aksesoris.

21 GARANSI

Vendor harus memberikan jaminan garansi pada *control valve* dari kegagalan desain, kondisi cacat, *material* yang tidak sesuai, kegagalan normal operasi selama periode 12 (dua belas) bulan sejak peralatan dioperasikan atau 18 (delapan belas) bulan sejak peralatan dipasang.

22 DATA VENDOR

VENDOR harus melengkapi data yang dibutuhkan dalam *Vendor Data Requirement List* dan jumlah hari yang dibutuhkan mengacu pada *purchase order*. Sebagai tambahan, vendor harus melengkapi seluruh bagian yang kosong dalam *datasheet*.

Gambar dan dokumen harus dianggap sebagai bagian penting dari *purchase order*. *Purchase order* tidak dapat dianggap lengkap untuk pembayaran sampai semua item telah diterima.

Berikut merupakan data vendor yang akan disupply:

A. Control Documents

- *Vendor Document Register List*
- *Fabrication / Production Schedule*
- *Project Organization Chart & Contact*

B. General Arrangement Drawing

- *General Arrangement Drawing with Dimension*
- *Assembly and Detail Drawing with Part List*

C. Design & Operational Data

- *Data sheet*
- *Vendor Catalog*
- *Bill of Materials*
- List of Special Tools (if Any)
- Data Calculation
- Deviation and/or Alternative List

D. Instrument / Electrical Interconnection

- Wiring Diagram

E. Installation, Commissioning and Site Works

- Shipping, Handling and Preservation Procedure

F. Manufacturing & Quality Procedures

- Quality Plan

- Factory Acceptance Test (FAT) Procedure
- Inspection & Test Plan (ITP)

G. Maintenance & Spares

- List of Commissioning & Start-Up Spare Parts
- List of Spare Parts for 1 Year Operation
- List of Spare Parts for 2 Years Operation (Priced)

H. Design Certification

- Site Acceptance Test Procedure

I. Test and Inspection Reports

- Functional / Calibration Test Certificate
- Material Certificate
- Positive Material Identification Test Certificate
- Leakage Test Certificate
- Hydrostatic Test Certificate
- NDE Records Certificate

J. Shipping and Packing Documents

- Shipping and Packing List (min. 2 weeks before delivery)

K. Certificate

- Certificate of Compliance
- Certificate of Origin
- Warranty Certificate

L. Manual

- Installation, Operating & Maintenance Manual